AULA 16 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Horizontes longos: *quando o período não tem fim*

Até aqui, todo total tinha começo e fim. Algumas perguntas de gestão não têm data para acabar: quanto uma área contaminada ainda vai liberar, ao todo? Quanto soma um custo que não para? Hoje: as integrais impróprias.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES · 8 MIN

um ritmo que cai, em dupla

O TOTAL SEM DATA · 27 MIN

o acumulado quando T cresce sem parar

CONVERGE OU DIVERGE · 20 MIN

cair até zero não basta

EM DUPLA · 25 MIN

três problemas, com as respostas

AMANHÃ · 5 MIN

a Missão 4, a repescagem e a Parte 1

A Checagem 8 fecha hoje. Amanhã, na Aula 17, fecha o bloco do cálculo.

02 · TENTEM ANTES

Em dupla, *seis minutos*

Um lixão foi desativado e ainda libera chorume, que precisa ser tratado. O ritmo cai a cada ano: $c(t) = 40 \cdot e^{-0{,}2t}$, em mil litros por ano (t em anos, desde o fechamento).

a) A primitiva de $40 \cdot e^{-0{,}2t}$ é $-200 \cdot e^{-0{,}2t}$. Quanto chorume sai em 5 anos? E em 10? E em 20? Use $e^{-1} \approx 0{,}3679$, $e^{-2} \approx 0{,}1353$ e $e^{-4} \approx 0{,}0183$.

b) O ritmo nunca chega exatamente a zero. Então o total, somando todos os anos futuros, é infinito?

Valores simulados.

03 · UM TOTAL SEM DATA PARA ACABAR

O período não tem fim, *e o total tem*

> *Antes de avançar: o total, para sempre, é infinito ou é um número? Anote um palpite.*

Caminho: a situação · a pergunta · a tentação · o acumulado até T · 5 anos · 10 anos · 20 anos · o que falta encolhe · o limite · o nome · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $c(t) = 40 \cdot e^{-0,2t}$ mil litros por ano
2. **A PERGUNTA** · quanto chorume vai sair, ao todo, se nada mudar?
3. **A TENTAÇÃO** · 40 por ano, para sempre: infinito
4. **O ACUMULADO ATÉ T** · $C(T) = \int_0^T c(t)\,dt = 200 - 200 \cdot e^{-0,2T}$
5. **5 ANOS** · $C(5) = 200 - 200 \cdot e^{-1} \approx 200 - 73,6 = 126,4$
6. **10 ANOS** · $C(10) = 200 - 200 \cdot e^{-2} \approx 200 - 27,1 = 172,9$
7. **20 ANOS** · $C(20) = 200 - 200 \cdot e^{-4} \approx 200 - 3,7 = 196,3$
8. **O QUE FALTA ENCOLHE** · $200 \cdot e^{-0,2T}$: 73,6 · 27,1 · 3,7 · …
9. **O LIMITE** · quando T cresce sem parar, C(T) se aproxima de 200
10. **O NOME** · $\int_0^{\infty} c(t)\,dt$ = limite de $\int_0^T c(t)\,dt$, com T crescendo = 200
11. **LEITURA DE GESTÃO** · 200 mil litros ao todo; 63% nos 5 primeiros anos

04 · A INTEGRAL IMPRÓPRIA

O infinito no lugar *de um dos limites*

$$\int_a^{\infty} f(t)\,dt = \text{limite de } \int_a^{T} f(t)\,dt, \text{ quando } T \text{ cresce sem parar}$$

PALAVRA	O QUE QUER DIZER
integral imprópria	uma integral em que um dos limites é o infinito: o período não tem fim
converge	o acumulado se aproxima de um número: o total para sempre existe
diverge	o acumulado cresce sem parar: não há total para sempre
como calcular	o acumulado até T, pelo teorema, e depois o que acontece com ele quando T cresce

É o limite da Matemática I, usado na Aula 2 para o custo médio no longo prazo, agora aplicado ao acumulado.

05 · A REGRA DA EXPONENCIAL

Quando o ritmo cai *em exponencial*

$$\int_0^{\infty} c \cdot e^{-kt}\, dt = c \div k \quad (c \text{ e } k \text{ positivos})$$

PASSO	CONTA
1 · A primitiva	$-(c \div k) \cdot e^{-kt}$
2 · O acumulado até T	$(c \div k) - (c \div k) \cdot e^{-kT}$
3 · Quando T cresce	e^{-kT} se aproxima de zero, e sobra $c \div k$
No lixão	$c = 40$ e $k = 0{,}2$: $40 \div 0{,}2 = 200$ mil litros

A conta rápida fica assim: o ritmo inicial, dividido pela velocidade da queda. Quanto mais devagar o ritmo cai, maior o total.

PARA VOTAR

O primeiro *total para sempre*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Quanto vale $\int_0^{\infty} 6 \cdot e^{-3t}\,dt$?

A 18

B infinito, porque o período não tem fim

C 2

D 0

06 · CAIR ATÉ ZERO NÃO BASTA

Quando o infinito *dá infinito*

> *Antes de avançar: 100 ÷ t e 100 ÷ t² caem até perto de zero. Os dois têm total finito?*

Caminho: três ritmos · o ritmo que não cai · o que cai depressa · o que cai devagar · a surpresa · por quê · a regra prática · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **TRÊS RITMOS** · 30 · 100 ÷ t · 100 ÷ t² (t ≥ 1, em meses)
2. **O RITMO QUE NÃO CAI** · $\int_1^T 30\,dt = 30 \cdot (T - 1)$: 270 · 2.970 · 29.970
3. **O QUE CAI DEPRESSA** · $\int_1^T (100 \div t^2)\,dt = 100 - 100 \div T$: 90 · 99 · 99,9
4. **O QUE CAI DEVAGAR** · $\int_1^T (100 \div t)\,dt = 100 \cdot \ln T$: 230 · 461 · 691
5. **A SURPRESA** · os dois ritmos chegam perto de zero; só um tem total finito
6. **POR QUÊ** · no mês 100: 100 ÷ t = 1 · 100 ÷ t² = 0,01
7. **A REGRA PRÁTICA** · convergem: $c \cdot e^{-kt}$ e $c \div t^2$ · divergem: constante e $c \div t$
8. **LEITURA DE GESTÃO** · custo que não cai, ou cai devagar, não tem teto

07 · AS QUATRO QUE O SEMESTRE USA

Converge *ou* diverge

O RITMO, A PARTIR DE T = 1	O ACUMULADO ATÉ T	PARA SEMPRE
constante: 30	30 · (T − 1)	diverge: cresce sem parar
exponencial que cai: $c \cdot e^{-kt}$	se aproxima de um número	converge
$c \div t^2$	$c - c \div T$	converge: o total é c
$c \div t$	$c \cdot \ln T$	diverge: cresce devagar, mas sempre

Se o ritmo não cai, ou cai devagar, não existe um total para sempre: nenhuma reserva única cobre esse custo.

PARA VOTAR

Qual tem *total finito*?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Somando do mês 1 para sempre, qual destes ritmos tem um total finito?

A	$50 \div t^2$
B	$50 \div t$
C	50 por mês, constante
D	$50 + 1 \div t$

PARA VOTAR

O que o ritmo *garante*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O ritmo de um gasto cai a cada ano e se aproxima de zero. Somando todos os anos, para sempre, o gasto total:

A — é sempre um número finito.

B — é zero, porque o ritmo chega a zero.

C — é sempre infinito, porque o tempo não acaba.

D — pode ser finito ou infinito: depende de quão depressa o ritmo cai.

08 · EM DUPLA

Três problemas, *vinte minutos*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	Depois de uma campanha de vacinação, os casos de uma doença caem no ritmo $d(t) = 120 \cdot e^{-0{,}4t}$, em casos por semana (t em semanas).	a) Quantos casos nas 5 primeiras semanas? Use $e^{-2} \approx 0{,}1353$. b) Quantos casos ao todo, se nada mudar? c) Que parte do total acontece nas 5 primeiras semanas?
2	A manutenção de um parque custa 50 mil reais por ano, sem prazo para acabar.	a) Somando todos os anos, para sempre, qual é o custo? b) Com uma reforma, o custo passa a cair: $m(t) = 50 \cdot e^{-0{,}1t}$ mil reais por ano. E agora? c) Uma frase para o gestor.
3	Compare $\int_1^{\infty} (1 \div t^2)\, dt$ e $\int_1^{\infty} (1 \div t)\, dt$.	Cada uma converge ou diverge? Se convergir, quanto vale?

Em cada item: o acumulado até T, e depois o que acontece quando T cresce. Valores simulados.

09 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1a	$300 - 300 \cdot e^{-2} \approx 300 - 40{,}6 = 259{,}4$: cerca de 259 casos
1b	$120 \div 0{,}4 = 300$ casos
1c	$259{,}4 \div 300 \approx 86\%$: a maior parte, nas 5 primeiras semanas
2a	o acumulado é $50 \cdot T$, e cresce sem parar: diverge. Não há total para sempre
2b	$50 \div 0{,}1 = 500$ mil reais: converge
2c	Sem a reforma, o custo não tem teto: um custo permanente pede uma receita permanente. Com ela, todos os anos futuros somam 500 mil reais.
3	$1 \div t^2$: o acumulado é $1 - 1 \div T$, e converge para 1. $1 \div t$: o acumulado é $\ln T$, e diverge

10 · AMANHÃ, NA AULA 17

O cálculo *fecha*

MISSÃO 4

Em trio, 45 minutos

- uma situação com acumulado, limite, média, saldo e horizonte longo
- a mesma regra das outras missões

MINITESTE 4

Duas partes

- parte 1, para todos: o objetivo 6
- parte 2: nova chance dos objetivos 1 a 5, para quem ainda não atingiu

PROJETO

A Parte 1

- entrega amanhã, no Classroom, até as 23h59
- a planilha e uma página de nota técnica

No Classroom: a **ficha de revisão dos objetivos 1 a 6**, para preparar a repescagem. Confiram nas folhas devolvidas quais objetivos vocês ainda não atingiram. A Checagem 8 fecha hoje.

11 · PARA LEVAR

O total para sempre *depende da queda*

Se o ritmo cai depressa, o total tem teto. *Se não cai, nenhuma reserva cobre.*

E uma pergunta para o próximo bloco, que começa na Aula 18: uma receita que continua para sempre vale infinito hoje? Não, porque o tempo também tem preço. É o "quanto vale no tempo".

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 16 · Integrais impróprias · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*